

Patterson Lake Corridor : 面向未 Claim / 近期失效地块的铀-金-关键矿物潜力筛选报告

日期：2026-05-11

研究类型：GeoMine Research / AOI screening / claim-gap due diligence / commodity-potential review

AOI：加拿大 Saskatchewan 省西南 Athabasca Basin 边缘，Patterson Lake Corridor，筛选框 -109.90, 57.25, -108.45, 58.15 (EPSG:4326)

重点矿种：铀为主，兼顾金、Ni-Cu-Co、REE-Th、Mo-V-Pb 等伴生或邻近关键矿物

输出边界：本报告是公开数据和第一轮空间筛选，不是 NI 43-101 技术报告、QP 意见、法律矿权意见、资源量/储量估算、开采可行性或投资建议。矿权状态必须在 Saskatchewan MARS 当日复核。

1. 结论摘要

最重要的判断：Patterson Lake Corridor 的“地质最优地段”和“现在可能无 Claim 的地段”高度不重合。

从地球化学、构造、地球物理、钻孔和矿床模型看，最可能继续产生新热点的是：

- JR Zone - Broach/Tetra - Minto - Smart Lake 北西延展区；
- Hook Lake / Spitfire - Bow - Harpoon 结构走廊；
- Triple R - Arrow 已开发级矿床两侧的二级剪切带、交叉断裂和 mafic/ultramafic 接触带；
- Black Lake / Broach / Smart Lake 一带的 U-REE-Th-Ni-Cu-Co 多金属异常组合。

但这些强证据区大多已经被 F3 Uranium、NexGen、Paladin/Fission、Cameco/Orano/Purepoint、Orano、F4、Stallion 等公司控制。若目标是“没被 claim 的地块”，不能只按地质最优排序；必须先做 tenure subtraction，再谈矿化潜力。

本次官方图层下载和网格筛选显示：

- AOI 内下载到 521 个 active mineral disposition features；
- 下载到 26 个 lapsed mineral disposition features；
- 下载到 1,635 个官方钻孔点；
- 下载到 96 个 Mineral Deposits Index 点；
- 下载到 53 个 Government Rock Samples 点；
- 完全无 active disposition bbox 交集的网格主要在 AOI 南部、东南部和东北外围，地质证据较弱；
- 具有 lapsed 证据的候选区主要落在 PNR / Cache Lake 一带，但这些 lapsed feature 与 active disposition bbox 有重叠，不能直接视为可 staking 空地。

因此，我的排序结论是：

优先级	区域	是否可能 open	主矿种	判断
1	JR-Broach-Smart Lake , 约 -109.55, 57.82-57.88	低, 核心多为 active	U + REE/Th + Ni-Cu-Co + 少量 Au	地质最强, 适合并购/JV/邻区边界监控, 不是直接 staking 首选
2	Hook Lake-Spitfire-Bow , 约 -109.25 to -109.15, 57.65-57.72	低	U	典型 PLC 高品位铀模式, 适合监控 claim 边界和公司交易
3	Triple R-Arrow flanks , 约 -109.36 to -109.25, 57.62-57.68	很低	U + Au/Cu/Ag accessory	开发级矿床邻区, 最强但矿权和竞争压力最高
4	PNR / Cache Lake lapsed cluster , 约 -108.85 to -108.55, 57.37-57.45	需要 MARS 精确确认	REE-Th + Ni-Cu-Co, 局部 U 弱	最值得做 claim-gap 精查的“过期/可能空档”方向, 但不是核心铀靶
5	PLC-234 open grid , 中心约 -109.05, 58.025	本次网格无 active bbox 交集	早期 U/结构探索	成本低但证据弱, 适合廉价 grassroots 侦查
6	PLC-001 open grid , 中心约 -109.85, 57.275	本次网格无 active bbox 交集	早期 U/基底结构探索	距主矿床远, 作为低成本外围选项
7	PLC-026/027 open grids , 中心约 -108.85/-108.75, 57.325	本次网格无 active bbox 交集	岩石样/REE-Th/基底金属潜力	与核心 PLC 距离远, 铀潜力较低, 关键矿物备选

如果目标是“开采成本最低、回报最快”，我的判断不是直接去找外围空地，而是：

- 第一选择：监控强证据 active claims 的 good-standing 风险、work-waiting 状态、边界 sliver 和 re-opening lands。**
这类机会一旦出现，比外围空地价值高很多。
- 第二选择：围绕 lapsed cluster 做精确 polygon subtraction。**
重点是 CAT Strategic Metals lapsed ids MC00013968, MC00013970, MC00014519, MC00014557, MC00013808 等附近区域。但现有公开 lapsed layer 不提供 lapse date，本报告不能确认它们是否属于最近 1-2 年过期，也不能确认是否已被重新 staking。
- 第三选择：接受低确定性，拿外围 open grids 做低成本 geophysics-first 项目。**
这类地块不应按“马上开矿”估值，而应按“低成本买一个可验证的结构/地球物理假说”估值。

2. 使用的数据和来源

2.1 GeoMine MCP 使用情况

已调用 GeoMine MCP：

- normalize_aoi：标准化 Patterson Lake Corridor AOI；
- search_saskatchewan_mineral_data：确认 Saskatchewan GeoAtlas / public geoscience data 为候选来源；
- search_cdogs_surveys：确认 CDoGS 可作为地球化学数据源，但当前 MCP 版本不执行实时空间查询；

- `search_canada_geodata` : 确认 Open Canada / Geo.ca 和 CDoGS 的数据发现路径；
- `summarize_dataset_provenance` : 记录 Saskatchewan tenure 与 mineral exploration 图层元数据；
- `calculate_infrastructure_distance` : 当前 MCP 版本仅返回所需输入，未执行真实距离计算。

MCP 的限制是：当前 GeoMine MCP 版本对 Saskatchewan GeoAtlas、CDoGS 的实时数据查询尚未实现，因此本报告对矿权和矿产点数据采用 Saskatchewan ArcGIS REST 官方图层直接下载。

2.2 官方 GIS 图层

1. Saskatchewan Mineral Tenure Crown Dispositions

URL: https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/Economy/P_Mineral_Tenure_Crown_Dispositions/MapServer

使用图层：

- Mineral Dispositions (0)
- Mineral Dispositions - Lapsed (3)

2. Saskatchewan Mineral Exploration

URL: https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/Economy/Mineral_Exploration/MapServer

使用图层：

- Drillholes (3)
- Government Rock Samples (4)
- Mineral Deposits Index (5)

3. Saskatchewan MARS

URL: <https://www.saskatchewan.ca/business/agriculture-natural-resources-and-industry/mineral-exploration-and-mining/mineral-tenure/mineral-administration-registry-saskatchewan-mars>

MARS 是 Saskatchewan 的电子矿权登记系统，取代传统 ground-staking，并以 GIS parcel 方式管理 mineral dispositions。报告中的 open-ground 结论必须以 MARS 当日结果为准。

2.3 学术和公司技术来源

关键证据来源包括：

- Card, C. 2021, *The Patterson Lake corridor of Saskatchewan, Canada...*, Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, DOI [10.1144/geochem2020-007](https://doi.org/10.1144/geochem2020-007)。
- Hillacre, Ansdell and McEwan 2021, *Geology, Structural Analysis, and Paragenesis of the Arrow Uranium Deposit...*, Economic Geology。
- Powell et al. 2019, GSC Open File 8549, *Quantifying fertile alteration in the Patterson Lake corridor...*, DOI [10.4095/313671](https://doi.org/10.4095/313671)。
- Powell et al. 2022, *Mineralogy and K-Ar geochronology of clay alteration associated with uranium mineralization in the Patterson Lake Corridor*。
- Boulanger, Kiss and Tschirhart 2019, GSC Open File 8533/8534, Patterson Lake airborne gravity / first vertical derivative maps。
- NexGen Rook I Project page and feasibility disclosures。
- Paladin/Fission PLS Project update, 2025-08-27。
- F3 Uranium PLN/JR Zone project disclosures and NI 43-101 technical report announcement。

- Purepoint Hook Lake project summary.

3. 成矿理论：为什么 Patterson Lake Corridor 重要

3.1 核心模型

Patterson Lake Corridor 的意义不只是发现了高品位铀矿，而是改变了 Athabasca 铀矿勘探的空间偏好。传统模型强调盆地内部、不整合面附近和东部成熟区，而 PLC 证明：

- 西南盆地边缘；
- 基底内；
- 远离典型东部矿集区；
- 由深部高应变带和反复活化断裂控制；
- 在 graphitic / sulphidic shear zones、quartz flooding、clay alteration 和 cross structure 叠加处；

也可以形成高品位铀矿。

简化成矿逻辑如下：

```
深部 crustal-scale / high-strain basement structure
  -> ductile shear / brittle reactivation / Riedel-style fault linkage
  -> graphitic and sulphidic reducing zones
  -> basin-derived oxidized U-bearing brines or mixed basinal-basement fluids
  -> pressure-temperature-redox change and fluid mixing
  -> uraninite precipitation
  -> later remobilization and local high-grade enrichment
```

3.2 可用于找下一个热点的证据组合

我把可用证据分成 8 条 evidence lanes：

Evidence lane	正向证据	负向/风险证据
构造	NE-SW conductor / shear corridor , 交叉断裂 , Riedel-style geometry	单一线性 conductor 无交叉结构
地球物理	EM conductor、resistivity low、gravity gradient / mafic-ultramafic contact、magnetic disruption	只有磁异常但无导电/蚀变证据
岩性	orthogneiss、pegmatite、mafic-ultramafic intrusive、graphite/sulphide shear	均一花岗质片麻岩且无还原带
蚀变	illite、kaolinite、chlorite、tourmaline、hematite、quartz flooding、clay crystallinity vector	弱蚀变、无 clay maturity vector
地球化学	U + B + Pb + Mo + Ni + Co + Cu + V + As ; 局部 Au/Ag	单点 U 异常无结构控制
钻孔	gamma / CPS / U3O8 assay , basement-hosted intervals , alteration halo	只有浅部弱异常、无复测
矿权	lapsed / re-opening / active good-standing risk / boundary gap	active tenure 完整覆盖
开发	Highway 955、水/电/营地/未来处理厂 proximity	湖下、水文复杂、监管长周期

4. 空间筛选方法

4.1 AOI 和网格

本次使用的筛选框：

```
lon_min = -109.90
lon_max = -108.45
lat_min = 57.25
lat_max = 58.15
CRS = EPSG:4326
```

建立 `0.1° × 0.05°` 的初筛网格，共 `270` 个网格单元。每个网格记录：

- active disposition bbox intersection count ;
- lapsed disposition bbox intersection count ;
- lapsed disposition ids ;
- Mineral Deposits Index 点数量 ;
- uranium / gold / REE-Th / base-metal 指示数量 ;
- drillhole count ;
- government rock sample count ;
- 到 `Triple R` , `Arrow` , `Spitfire` , `JR Zone` , `Smart Lake` 的最近距离 ;
- 综合 score。

输出文件：

- `data/processed/patterson_lake_corridor_claim_gap_grid.csv`

- `data/processed/patterson_lake_corridor_top_grid_cells.geojson`
- `data/processed/patterson_lake_corridor_screen_summary.json`

4.2 评分公式

评分是 exploration-screening index，不是资源量或经济估值：

```
score =
    40 * I(active_count = 0)
    + min(8 * lapsed_count, 24)
    + min(15 * uranium_MDI_count, 30)
    + min(8 * gold_MDI_count, 16)
    + min(5 * REE_Th_MDI_count, 15)
    + min(4 * base_metal_MDI_count, 16)
    + min(8 * ln(1 + drillhole_count), 24)
    + min(2 * rock_sample_count, 8)
    + proximity_bonus
    - 60 * I(active_count > 0)
```

其中：

```
proximity_bonus =
    16, if nearest_anchor <= 10 km
    12, if nearest_anchor <= 20 km
    6,  if nearest_anchor <= 35 km
    0,  otherwise
```

注意：这里使用 active/lapsed feature 的 bbox overlap，而不是精确 polygon overlay。因此：

- 若 `active_count = 0`，说明该格网没有 active bbox 交集，作为 open-ground 线索较可靠；
- 若 `active_count > 0`，该格网不能说 open，但可能仍存在边界 sliver 或 partial parcel 空档；
- lapsed feature 不带 lapse date，不能判断是否最近 1-2 年过期。

5. 重点候选区解释

5.1 JR-Broach-Smart Lake 北西延展区：地质最强，但不是 open-ground 首选

代表格网：

- `PLC-169`：中心约 `-109.55, 57.825`；
- `PLC-184`：中心约 `-109.55, 57.875`。

官方 MDI / 钻孔证据：

- `5991: JR Zone Uranium Mineralization`；
- `5850: Drill holes PLN14-018 & PLN14-019`，U + Co + Cu + Ni + P + Th；

- 4761: Drill hole BR2-6 , U + REE + Th ;
- 4769: Drill hole BR-21 , U + Au + Ni + REE + Th ;
- 多个 BR / PLN / GL 系列钻孔显示 REE-Th-Ni-Cu-Co 组合 ;
- 距 JR Zone 最近约 1.6-5.3 km。

地质解释 :

这一带位于 JR Zone 与 Broach/Minto/Smart Lake 周边 , 是典型的“已发现高品位铀矿 + 未完全闭合结构走向 + 多金属地球化学”的组合。其关键不在单个 U 点 , 而在 :

```
A1/B1-like shear continuation
+ cross-fault / offset structure
+ U + Ni + Co + Cu + REE + Th + Au pathfinders
+ drill-proven basement alteration
+ Highway 955 access
```

这类证据在 PLC 模型中非常强。

矿权结论 :

本次网格显示 active disposition bbox intersection 很高 , 不适合直接当作“无 claim 地块”。如果要进入 , 路径是 :

- 并购 F3 或其非核心资产 ;
- 与 F3 / F4 / nearby juniors 做 JV ;
- 监控边界、work-waiting、good-standing、re-opening ;
- 找 active claim 外缘的 exact polygon gap , 而不是按格网粗略判断。

开采难度和成本 :

- 若发现高品位铀矿 , 技术路线大概率是地下矿或局部浅部地下开发 ;
- 放射性矿山许可、尾矿、地下水、通风、辐射防护成本高 ;
- 但高品位可显著降低单位 operating cost ;
- 若未来 Rook I / PLS 形成区域基础设施 , 卫星矿床或 JV feed 的商业价值会提高。

产量展望 :

对 open-ground 新地块不能给资源量或产量。可用 analog 只说明上限潜力 : JR/Arrow/Triple R 证明该带可以形成高品位矿体 , 但新地块需要至少 5-10 年钻探和许可才可能讨论产量。

5.2 Hook Lake - Spitfire - Bow : 高品位铀模型清晰 , 但矿权压力高

代表区 :

- PLC-127 : 中心约 -109.25, 57.675 , Arrow 附近 ;
- PLC-128 : 中心约 -109.15, 57.675 , Spitfire/Bow 附近 ;
- PLC-143 : 中心约 -109.15, 57.725 , Hook Lake/Spitfire 北侧。

证据 :

- 5678: Spitfire Zone ;
- 5959: Bow Target Area ;

- 5958: Drill hole RK-15-69 ;
- 5332: Arrow Deposit ;
- Purepoint Hook Lake 公开资料显示该项目包含 Spitfire 高品位发现，且不整合面深度约 0-350 m；三条结构 corridor 由多个 EM conductor 构成，钻孔确认与 prospective graphitic shear zones 有关。

地质解释：

Spitfire / Bow 一带是 PLC 模型的标准样本：

```
graphitic shear conductor
+ shallow to moderate Athabasca unconformity depth
+ basement structural reactivation
+ high-grade U intercepts
+ gravity high / mafic-ultramafic contact hypothesis
```

这类目标非常适合继续找二级 parallel conductor、offset conductor、cross-structure intersection。

矿权结论：

核心多在 Purepoint/Cameco/Orano JV、NexGen 或邻近 active tenure 中。若出现空档，优先级很高；但目前不能把它作为 open-ground。

开采难度：

- 比深部 basin-hosted 目标有优势，因为部分 unconformity depth 较浅；
- 但仍然面临 Athabasca 铀矿共同难题：水文、冻结/注浆、辐射防护、尾矿、CNSC 许可、Indigenous consultation；
- 若未来 Rook I / PLS 建成，区域服务能力会改善。

5.3 Triple R - Arrow flank：开发级锚定区，但 claim-gap 机会最低

代表区：

- Triple R：官方 MDI 点约 -109.3619, 57.6403 ；
- Arrow：官方 MDI 点约 -109.2496, 57.6730 ；
- PLC-111, PLC-112, PLC-127 等网格。

证据：

- Paladin 2025 PLS update：PLS / Triple R 的 LOM production 90.9 Mlb U3O8，平均年产 9.1 Mlb U3O8，LOM cash operating cost 约 US\$11.7/1b U3O8，AISC 约 US\$15.2/1b U3O8，FEED pre-production capital 约 US\$1.226B，首次产铀目标 2031。
- NexGen Rook I：Rook I / Arrow 为加拿大最大开发阶段铀项目之一；2026-03-05 CNSC 批准 EA 并签发 Licence to Prepare Site and Construct；NI 43-101 FS 设想约 11 年矿山寿命和 233.6 Mlb recovered yellowcake；Probable reserves 239.6 Mlb U3O8 @ 2.37% U3O8。

地质解释：

这些矿床本身已经证明 corridor fertility。找下一个热点时，不应只贴着矿体外圈找，而应找：

- 与主 conductor 平行的 second-order shear；
- conductor 被 transverse fault offset 的位置；
- gravity-gradient / mafic-ultramafic contact；

- resistivity low 与 EM conductor 不完全重合处；
- clay alteration halo 在 drill core 或 spectral 数据中向外延展的方向。

矿权结论：

直接 staking 概率最低。更现实的商业路线是：

- 购买邻近小公司股权；
- 参与 property option；
- 监控边界空档；
- 从 assessment report 中找被历史 drilling 低估的 weak anomaly。

5.4 PNR / Cache Lake lapsed cluster：最值得做 MARS 精查的“可能过期地块”

代表格网：

- PLC-041：中心约 -108.85, 57.375；
- PLC-042：中心约 -108.75, 57.375；
- PLC-058：中心约 -108.65, 57.425。

本次 lapsed layer 相关 ids：

- MC00013968
- MC00013970
- MC00014519
- MC00014557
- MC00013808
- 以及附近 CAT Strategic Metals 相关 lapsed records。

证据：

- PLC-058 含 5 个 lapsed bbox intersections；
- 附近 MDI 包括 5668: Drill hole PN14004，REE + Th；
- 邻近还有 PN14001, PN14003, PN14007, PN15003/15004 等 REE-Th-Ni-Cu-Co-Mo-V 指示；
- 该区政府 rock sample 数量较多。

解释：

这不是最正宗的 PLC 高品位铀靶区，但有三个优点：

1. 有 lapsed-layer 证据，适合做 claim-gap；
2. 关键矿物组合较多，可能不是单一铀项目；
3. 地表/浅部样品和早期钻孔较多，初步验证成本低于深部铀靶。

风险：

- active bbox intersections 存在，说明可能已被重新覆盖，或只有边界空档；
- lapsed layer 不提供 lapse date，不能确认是否最近 1-2 年；
- REE-Th 异常常与放射性矿物、磷酸盐或重矿物有关，未必形成可采矿体；
- 若矿种含 U/Th，仍会带来放射性监管和环境基线成本。

建议：

这是本报告最适合立即做“full tenure subtraction”的区域。下一步不是上钻，而是：

1. 用 MARS 当日 polygon / parcel 下载；
2. 对 active, lapsed, re-opening layers 做 exact difference；
3. 将 open polygons 与 PN/PNR 系列 drillholes、rock samples、SMDI points 叠加；
4. 若存在连续 open polygon，再做地表放射性、便携式 XRF、重矿物、湖/土壤 geochem；
5. 确认是否有可建立 claim block 的面积和连通性。

5.5 外围 open grids：低成本但低确定性

本次完全无 active bbox intersection 的候选包括：

Cell	中心坐标	证据	最近锚定矿床	解释
PLC-23 4	-109.05, 58.0 25	drillhole count 2	JR Zone ~35.4 km	北东外围，可能是低成本结构/基底探索地，但离核心远
PLC-00 1	-109.85, 57.2 75	drillhole count 2	Triple R ~50 km	西南外围，低确定性
PLC-02 6	-108.85, 57.3 25	rock sample count 8	Spitfire ~45.3 km	东南外围，关键矿物/基底金属探索多于铀
PLC-02 7	-108.75, 57.3 25	rock sample count 5	Spitfire ~48.1 km	同上

我的判断：这些 open grids 不应被描述为“下一个 Patterson Lake South”。它们的合理定位是：

- 低成本获取；
- 低成本 airborne/ground geophysics；
- prospecting + lake/soil/till geochem；
- 如果发现 conductor + U pathfinder + alteration，再升级。

6. 金矿和多金属综合判断

6.1 金矿

AOI 内 MDI 显示多个 gold 相关点，例如：

- 3075: Drill hole BL-08-01，Gold；
- 3078: Drill hole HOO-03，Gold + Cu + Ni；
- 4749: Drill hole MR-90-1A，Gold + Co + Cu + Ni；
- 5513: Drill hole CSE10-02，Gold；
- 5340: Triple R Deposit，Uranium + Gold；
- 5332: Arrow Deposit，Uranium + Copper + Gold + Silver；
- 4769: BR-21，U + Au + Ni + REE + Th。

但这些 gold evidence 主要是：

- uranium system 的 accessory commodity；
- 基底金属/剪切带中的 isolated drillhole occurrence；

- 或历史点状证据。

目前不足以把 PLC 作为独立金矿带来排序。若要找 gold-only open ground，应转向更明确的 Archean greenstone / orogenic gold belts；在 PLC 内，金的更现实价值是：

```
Au as by-product / pathfinder / reducing-structure indicator
not primary mine-development thesis
```

6.2 Ni-Cu-Co 和 REE-Th

多金属证据在 PNR / Cache Lake、Broach / Smart Lake、CW / PN 系列钻孔中更明显。它们可能对应：

- mafic-ultramafic intrusive；
- hydrothermal alteration；
- phosphate / xenotime / monazite / apatite 类 REE-Th mineralization；
- uranium-related fluid pathway alteration；
- 基底剪切带中的 polymetallic enrichment。

但是 REE-Th-U 项目会有两个问题：

1. 经济上：REE 需要矿物学、选矿和冶金，不是“有 REE 异常就可采”；
2. 合规上：Th/U 放射性可能提高 environmental baseline、tailings 和运输成本。

所以，关键矿物只能作为“副线价值”，不能替代高品位 U 的主线价值。

7. 开采难度、成本与回报速度

7.1 铀矿开发的成本结构

高品位 Athabasca 铀矿的经济优势是单位 operating cost 可以很低，但前期 capex 和许可成本非常高。

可用 benchmark：

项目	开发阶段	产量/资源 benchmark	成本 benchmark	启示
PLS / Triple R	FEED / undeveloped	LOM production 90.9 Mlb U3O8，平均 9.1 Mlb/y	cash cost ~US\$11.7/lb，AISC ~US\$15.2/lb，pre-production capex ~US\$1.226B	高品位能支撑低单位成本，但 capex 超过十亿美元
Rook I / Arrow	获 CNSC Licence to Prepare Site and Construct	FS 约 233.6 Mlb recovered yellowcake；Probable reserve 239.6 Mlb @ 2.37% U3O8	2024 updated capex 约 C\$2.2B，OpEx 约 C\$13.86/lb	许可和工程成熟度决定兑现速度

这说明：如果新 open ground 只是早期异常，它的“最快回报”不是生产，而是：

```
claim -> geophysics/geochem -> discovery hole -> resource drilling -> option/JV/M&A
```

不是：

claim -> mine construction -> production

7.2 回报速度公式

对早期地块，更合理的预期价值公式是：

$$\begin{aligned} EV = & P_discovery \times P_resource \times P_transaction \times TransactionValue \\ & - ExplorationCost \\ & - HoldingCost \\ & - PermittingAndBaselineCost \end{aligned}$$

对生产型项目，才适用：

$$\begin{aligned} OperatingMargin_per_lb = & U3O8_price \\ & - cash_cost \\ & - sustaining_cost \\ & - royalty \\ & - transport/conversion\ penalty \\ & - G\&A\ allocation \\ ProjectValue \approx & \sum_t [production_lb_t \times OperatingMargin_t / (1+r)^t] \\ & - initial_capex \\ & - closure/environmental\ liability \end{aligned}$$

在 2026 年 5 月附近，公开市场评论显示 U3O8 spot/term 大致在高位区间波动，部分行业评论引用 spot 约 US\$86/lb、long-term 约 US\$90/lb。若用 PLS AISC US\$15.2/lb 做 analog，理论单位 margin 很高；但对新地块不能直接套用，因为新地块没有资源、冶金、采矿方法、许可或处理厂。

7.3 不同地块类型的成本难度

地块类型	勘探成本	开发难度	回报速度	适合策略
核心 PLC active claims	高，因需交易/JV	高但潜力最大	中，交易可快于开采	option/JV/M&A
lapsed/possible gap near PNR	中低	未知，偏关键矿物	中低，取决于 MARS gap 和样品验证	先 title + geochem
外围完全 open grids	低	未知，潜力低	低，除非快速发现 conductor/anomaly	低成本 grassroots
已开发级矿床邻区	极高	高	若并购成功最快，但资本要求大	公司层面交易

8. 推荐的下一步工作计划

8.1 第一阶段：矿权精查，1-3 天

目标：把“可能 open”变成“可 staking polygon”。

工作：

1. 在 MARS 中下载或手工导出当日：
 - active mineral dispositions ;
 - lapsed mineral dispositions ;
 - re-opening lands ;
 - deemed partial cells ;
 - restricted / withdrawn lands ;
 - parcel grid.
2. 在 Saskatchewan projected CRS 中做 exact polygon difference :

```
OpenCandidate = AOI
                - ActiveMineralDisposition
                - RestrictedLand
                - Water/Surface constraints where applicable
```

1. 对 lapsed ids 做 exact overlap :

```
LapsedOpen = LapsedDisposition
              - ActiveMineralDisposition
              - RestrictedLand
```

1. 优先复核：
 - CAT lapsed cluster : MC00013968 , MC00013970 , MC00014519 , MC00014557 , MC00013808 ;
 - active good-standing watchlist 中 2026-2027 日期、WORKWAITING=Yes 的 claims , 但注意 layer 仍显示 active , 不能视为 open ;
 - F4 / Stallion / Orano 边界。

8.2 第二阶段：证据叠加，1-2 周

对 exact open polygons 叠加：

- MDI uranium/gold/REE/base-metal points ;
- government drillholes ;
- assessment report drill assays ;
- EM conductor plates ;
- resistivity inversion ;
- magnetic lineaments ;
- 2019 airborne gravity first vertical derivative ;

- lake sediment / till / soil / boulder U, B, Pb, Ni, Co, Cu, Mo, V, As ;
- clay alteration / SWIR vector if有 core。

8.3 第三阶段：低成本验证，1-2 个野外季

对真正 open 且证据较强的地块：

1. airborne EM 或购买历史 EM ；
2. ground HLEM / moving-loop TEM ；
3. DC resistivity / IP ；
4. lake sediment、till、boulder prospecting ；
5. radon-in-water / radon-in-soil ；
6. scintillometer prospecting ；
7. pXRF + lab assay ；
8. 若 conductor + alteration + U pathfinder 同时成立，再上 3-5 个 scout holes。

9. 数据缺口

本报告的主要数据缺口：

1. 未获得 MARS parcel-level 当日 legal title export ；
2. lapsed layer 未提供 lapse date，不能确认是否最近 1-2 年失效 ；
3. active/lapsed 叠加采用 bbox screen，不是 exact polygon overlay ；
4. 未下载 assessment reports 的完整 assay table ；
5. 未获得 proprietary EM conductor plates 和 resistivity inversion grids ；
6. 未做 CDoGS / SGS geochem raw table normalization ；
7. 未计算精确 road/power/airport/mill distances ；
8. 未做水文、环境、Indigenous consultation、surface access 风险图层 ；
9. gold/REE/Ni-Cu-Co evidence 多为点状 occurrence，需要矿物学和冶金验证。

10. 最终判断

如果只问“哪里最可能成为 Patterson Lake Corridor 的下一个热点”，答案是：

```
JR-Broach-Minto-Smart Lake extension
Hook Lake-Spitfire-Bow-Harpoon corridor
Triple R-Arrow flanking second-order structures
```

如果加上“必须无 claim 或最近过期”，答案就变成：

```
先做 PNR / Cache Lake lapsed cluster 的 exact MARS subtraction；
再做外围 PLC-234 / PLC-001 / PLC-026 / PLC-027 的低成本 grassroots；
不要把核心强证据 active tenure 区误判为空地。
```

我的实际建议：

1. 立即做 PNR / Cache Lake lapsed cluster 的 full tenure subtraction。

这是最符合“可能过期/可能空档”的区域。

2. 建立 JR-Broach-Smart Lake 与 Hook-Spitfire-Bow 的 claim-expiry watchlist。

这是最符合“地质最强”的区域，但主要靠交易、JV 或边界空档进入。

3. 把外围 open grids 当作低成本期权，不作为主资产叙事。

它们适合便宜拿地和快速地球物理验证，但不应被宣传为等同于 Triple R / Arrow / JR。

4. 金矿只作为辅助价值，不作为 PLC 内的主线。

现有公开证据更支持铀主导、多金属伴生，而非独立金矿开发。

11. 本次输出文件

- `patterson_lake_corridor_claim_gap_research_report_zh.md`：本报告；
- `evidence_matrix.csv`：证据矩阵；
- `patterson_claim_gap_grid_screen.mjs`：可复核网格筛选脚本；
- `data/raw/sk_active_mineral_dispositions.geojson`：官方 active tenure 下载；
- `data/raw/sk_lapsed_mineral_dispositions.geojson`：官方 lapsed tenure 下载；
- `data/raw/sk_mineral_exploration_drillholes.geojson`：官方钻孔下载；
- `data/raw/sk_mineral_deposits_index.geojson`：官方 MDI 下载；
- `data/raw/sk_government_rock_samples.geojson`：官方岩石样下载；
- `data/processed/patterson_lake_corridor_claim_gap_grid.csv`：网格筛选表；
- `data/processed/patterson_lake_corridor_top_grid_cells.geojson`：候选格网 GeoJSON；
- `data/processed/patterson_lake_corridor_screen_summary.json`：筛选摘要；
- `data/processed/active_claim_goodstanding_watch.csv`：active claims good-standing watchlist。

12. 来源链接

1. Saskatchewan Mineral Tenure Crown Dispositions MapServer:

<https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/Economy/PMineralTenureCrownDispositions/MapServer>

2. Saskatchewan Mineral Exploration MapServer:

https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/Economy/Mineral_Exploration/MapServer

3. Saskatchewan MARS: <https://www.saskatchewan.ca/business/agriculture-natural-resources-and-industry/mineral-exploration-and-mining/mineral-tenure/mineral-administration-registry-saskatchewan-mars>

4. Card 2021 Patterson Lake Corridor abstract: <https://hero.epa.gov/reference/8783454/>

5. Powell et al. 2019 GSC Open File 8549: <https://doi.org/10.4095/313671>

6. GSC/AGS/SGS Patterson Lake airborne gravity, OF 8533: <https://doi.org/10.4095/313525>

7. GSC/AGS/SGS Patterson Lake first vertical derivative gravity, OF 8534: <https://doi.org/10.4095/313526>

8. NexGen Rook I Project: <https://www.nexgenenergy.ca/rook-1-project/default.aspx>

9. Paladin PLS Project update, 2025-08-27: <https://www.nasdaq.com/press-release/patterson-lake-south-project-update-2025-08-28>

10. F3 Uranium PLN / JR Zone NI 43-101 announcement: <https://f3uranium.com/f3-files-ni-43-101-technical-report-for-previously-announced-initial-indicated-mineral-resource/>
11. F3 Uranium PLN Area: <https://f3uranium.com/projects/pln-area/>
12. Purepoint Hook Lake Project: <https://purepoint.ca/portfolio/hook-lake-project/>
13. ANS Nuclear Newswire uranium price note, 2026-05-04: <https://www.ans.org/news/2026-05-04/article-8000/uranium-prices-reflect-strong-outlook-raise-supply-questions/>